

DEVOIR PERSONNALISE NUMERO 2

EXERCICE 1 : (5points)

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$ d'unité 4cm, on considère l'application f du plan complexe dans lui-même qui au point M d'affixe $z \neq -i$ associe le point $M' = f(M)$ d'affixe z' tel que : $z' = \frac{iz}{z+i}$.

- 1) Déterminer l'affixe Z_0 du point B telle que $f(Z_0) = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i$. 1pt
- 2) On note r le module de $z + i$ et α son argument principal. Ecrire en fonction de r et α la forme trigonométrique de $f(z) - i$. 1pt
- 3) Soit A le point d'affixe $a = -i$.
- a) Déterminer l'ensemble (Γ) des points M d'affixe z telles que $|f(z) - i| = 1$. 1pt
- b) Démontrer que la droite (D) d'équation $x\sqrt{3} - y - 3 = 0$ est une tangente à (Γ) au point B . 1pt
- 5) Linéariser $\sin^5 x$ 1pt

EXERCICE 2 : (4points)

Soit l'application f du plan complexe dans lui-même qui à tout point M d'affixe $z = x + iy$ associe le point M' d'affixe $z' = x' + iy'$ tels que $\begin{cases} x' = x + y - 2 \\ y' = -x + y + 1 \end{cases}$

- 1-a) Déterminer l'écriture complexe de f . 0,75pt
- b) En déduire la nature et les éléments caractéristiques de f . 0,75pt
- 2) On considère S la similitude de centre A d'affixe $1 + 2i$ qui transforme le point B d'affixe $3 + 2i$ en C d'affixe 3 . Déterminer l'écriture complexe de S et préciser ses éléments caractéristiques 1pt
- 3) Soit (C) l'ensemble des points M du plan d'affixe z tels que $|(1-i)z - 2 + i| = \sqrt{2}$
- a) Montrer que M appartient à (C) équivaut à $\left|z - \frac{3+i}{2}\right| = 1$ 1pt
- b) En déduire la nature et les éléments caractéristiques de (C) 0,5pt

EXERCICE 3: (5points)

les affixes respectives z_1, z_2 et z_3 des points M_1, M_2 et M_3 sont les solutions de l'équation :

$(E): z^3 - (6 - 3i)z^2 + (9 - 9i)z - 10 + 10i = 0$ telles que $OM_1 < OM_2 < OM_3$, et le point M_4 est l'image du point M_3 par la similitude directe de centre M_2 , de rapport $\sqrt{2}$ et d'angle $\frac{\pi}{4}$.

- 1) Justifie que $1 - 2i$ est une solution de l'équation (E) . 0,75pt
- 2) Résous dans l'équation (E) . 1,5pt
- 3) Justifie que $z_1 = 1 + i, z_2 = 1 - 2i$ et $z_3 = 4 - 2i$. 0,75pt
- 4) Détermine l'affixe z_4 du point M_4 . 0,5pt
- 5) Démontre que le quadrilatère $M_1 M_2 M_3 M_4$ est un carré. 0,5pt

EXERCICE 4: (5,5points)

1) Calculer les limites suivantes :

(i) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + 2x}{4x^3 - 1}$ (ii) $\lim_{x \rightarrow -\infty} [\sqrt{2x^2 + 1} + x]$ (iii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{3x}$ (iv) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x}$ 2pts

2) On donne la fonction $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\begin{cases} f(x) = \sqrt{|x^2 + x - 2|} + x & \text{si } x < 0 \\ f(x) = \frac{x^2 - 1}{-2x + 2} + x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$,

- a) Ecrire $f(x)$ sans les barres de la valeur absolue puis déterminer son domaine de définition 1,5pt
- b) Etudier la continuité de f en 0 et en 1 1pt
- c) justifier que f est prolongeable par continuité en 1 puis définir F son prolongement par continuité en 1 1pt